



월간 국방과 기술

## 미래 IT 10대 전략기술 '자율 사물(Autonomous Things)'



작성자 : 권태욱, 반빈(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-11-18 15:38:28

조회수 15888 | 댓글 0 | 추천 0

### 미래 IT 10대 전략기술 '자율 사물(Autonomous Things)'

권태욱 국방대학교 컴퓨터공학과 교수 육군 대령  
반 빈 국방대학교 컴퓨터공학과 석사과정 육군 소령(진)

4차 산업혁명의 시대가 도래하면서 사회 전반에 걸쳐 IT기술이 도입되고 모든 분야가 매우 빠른 속도로 변화하고 있다. 이러한 환경에 적응하기 위해 많은 사람들이 IT기술에 관심을 가지게 되고 관련분야가 지속적으로 발전하고 있으며, 이는 우리 일상생활의 편리함뿐만 아니라 사회 전 분야에 걸친 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.



미국의 정보기술 연구 및 자문회사인 ‘Gartner’는 매년 주목해야 할 10대 IT 전략기술 트렌드를 선정한다. 2019년에는 [그림 1]과 같이 10가지 전략기술이 선정 되었는데 이 중 Autonomous Things에 대해 알아본다.

## Top 10 Strategic Technology Trends for 2019

### Intelligent

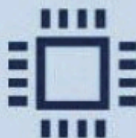


Autonomous Things

Augmented Analytics

AI-Driven Development

### Digital



Digital Twins

Empowered Edge

Immersive Experience

### Mesh



Blockchain

Smart Spaces

Digital Ethics and Privacy

## [그림 1] 2019년 10대 IT 전략기술 트렌드

### • Autonomous Things의 개념

Autonomous Things란 사람의 지시 없이 자율적으로 움직이고 사람 또는 다른 사물과 상호작용하는 자동화된 사물을 의미한다. 이는 최근 머신러닝과 AI기술의 획기적인 발전을 기반으로 대두되었다.

사실 Autonomous Things는 최근 새롭게 생겨난 기술은 아니고 과거부터 주목되어 왔던 기술인 스마트 머신, 지능형사물과 유사한 기술이다. 다만 기존 기술들에 비해 자동화를 강조한 조금 더 발전된 개념이다. 여기서 자동화는 엄격한 프로그래밍 모델을 통한 자동화의 수준을 뛰어넘고 AI를 활용해 주변 환경 및 사람들과 자연스럽게 상호작용하는 고급행동을 의미한다.

Autonomous Things가 확산됨에 따라, 독립적인 지능형 사물에서 벗어나 스스로 여러 디바이스들과 상호작용하여 서로 협업하는 단계에 이를 것으로 기대된다. 그러나 한편으론 자율주행차 사고, 킬러로봇의 문제 등과 같은 안전상의 큰 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 문제들을 해결할 수 있도록 전례없는 수준의 안전과 보안이 요구되는 기술이다.

### • Autonomous Things의 체계

Autonomous Things는 [그림 2]와 같은 체계로 되어 있다. 대표적인 유형으로 로봇, 자율주행차, 드론, 기기, 에이전트가 있으며, 이들은 바다, 지상, 공중, 그리고 디지털 영역까지 지구상의 모든 환경에서 활용이 된다.

## A Framework for Assessing Autonomous Things

### Types:

|          |          |        |            |        |
|----------|----------|--------|------------|--------|
| Robotics | Vehicles | Drones | Appliances | Agents |
|----------|----------|--------|------------|--------|

### Applied Across All Environments:

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| Sea | Land | Air | Digital |
|-----|------|-----|---------|

### With Varying Levels of:

| Capability                                                                                                                                                                   | Coordination                                                                                                                       | Intelligence                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Human-Assisted</li> <li>Partial Automation</li> <li>Conditional Automation</li> <li>High Automation</li> <li>Full Autonomy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isolated</li> <li>Independent</li> <li>Connected</li> <li>Collaborative (Swarms)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dumb</li> <li>Semismart</li> <li>Individually Smart</li> <li>Hive Smart</li> </ul> |

\* 출처 : Gartner, 2018.

[그림 2] Autonomous Things의 프레임워크

Autonomous Things는 능력, 협력정도 그리고 지능수준의 차원에서 성장 단계가 있다. 우선 능력의 차원에서 1단계는 인간의 도움이 필요한 단계로 인간이 모든 작업을 수행하고 이를 조금 도와주는 수준이다. 2단계는 부분적 자동화 단계로 대부분의 작업을 인간이 수행하지만 일부의 작업을 도와줄 수 있는 단계이다. 3단계는 조건부 자동화 단계로 일정한 조건 내에서만 인간을 도와줄 수 있는 단계이다. 4단계는 고도 자동화 단계로 모든 작업이 자동화가 가능하지만 만약을 대비해 인간도 작업을 수행하는 단계이며, 마지막 5단계는 완전 자동화 단계로 인간의 개입이 전혀 불필요한 단계이다.

협력정도의 차원에서 1단계는 고립의 단계로 전혀 협력하지 않는 단계이며, 2단계는 독립의 단계로 실제 연결되어 있지는 않고 협력을 하지도 않지만 일부 측면에서 독립적으로 연동한 것과 유사한 효과를 나타내는 단계이다. 로봇청소기가 다른 물체와 연결되어 있지는 않지만 이를 인지하고 피해서 청소를 실시하는 것을 예로 들 수 있다. 3단계는 연결단계로 사물과 사물이 연결되어 협력하는 단계이고, 마지막 4단계는 군집화 단계로 3단계가 확장되어 아주 많은 사물들이 연결되어 협력하는 단계이다.

아직까지 기술수준이 여기까지 발전하지 못해 실제 예를 찾기는 힘들지만 작년 평창 동계올림픽 개막식에서 선보인 ‘드론쇼’를 유사한 형태의 예시로 들 수 있다. 이 ‘드론쇼’에서 1,218개의 드론을 활용하여 오륜기를 만드는 등 기네스 기록을 세우며 전 세계를 놀라게 한 바 있는데, 이 때 각 드론들이 상호작용을 하며 협력을 한 것은 아니기 때문에 4단계의 정확한 예시라고 볼 수는 없지만, 그나마 4단계의 모습을 보여 준 예라고 할 수 있다.



\* 출처 : Intel, 2018.

[그림 3] 평창 동계올림픽 개막식 ‘드론쇼’

지능수준의 차원에서 1단계는 Dumb단계로 전혀 자동화 되어 있지 않은 기존 사물들을 의미하고, 2단계는 Semismart단계로 1단계보다 조금 똑똑해져 일부 자동화가 가능한 단계이다. 3단계는 Individually Smart단계로 개별적인 지능 수준은 뛰어나나 협력적인 수준에서 부족한 단계이고, 마지막 4단계는 Hive Smart 단계로 개별적인 지능수준 뿐만 아니라 협력적인 수준도 매우 뛰어난 단계이다.

현재 기술의 수준은 각 차원별 2~3단계 정도 수준에 머물러 있으며, 차후 최고 단계 수준까지 발전하게 되면, 완전 자동화된 아주 많은 사물들이 서로 상호작용하여 우리 삶을 더욱 풍요롭게 해 주는 진정한 Autonomous Things의 시대가 올 것이다.

## • 자율주행차

가장 대표적인 Autonomous Things인 자율주행차는 사람의 도움 없이 스스로 외부환경을 인식하고 상황을 판단하여 자동으로 주행하는 차량을 말한다.

자율주행은 크게 인지-판단-제어의 3단계로 작동한다. 인지단계는 주변의 환경을 인식하는 것과 지도상 위치를 인식하는 것이고, 판단단계는 인지한 상황을 바탕으로 어떻게 해야 하는지 판단하는 단계이며, 제어단계는 판단단계에서 판단한대로 작동하도록 하는 단계이다.

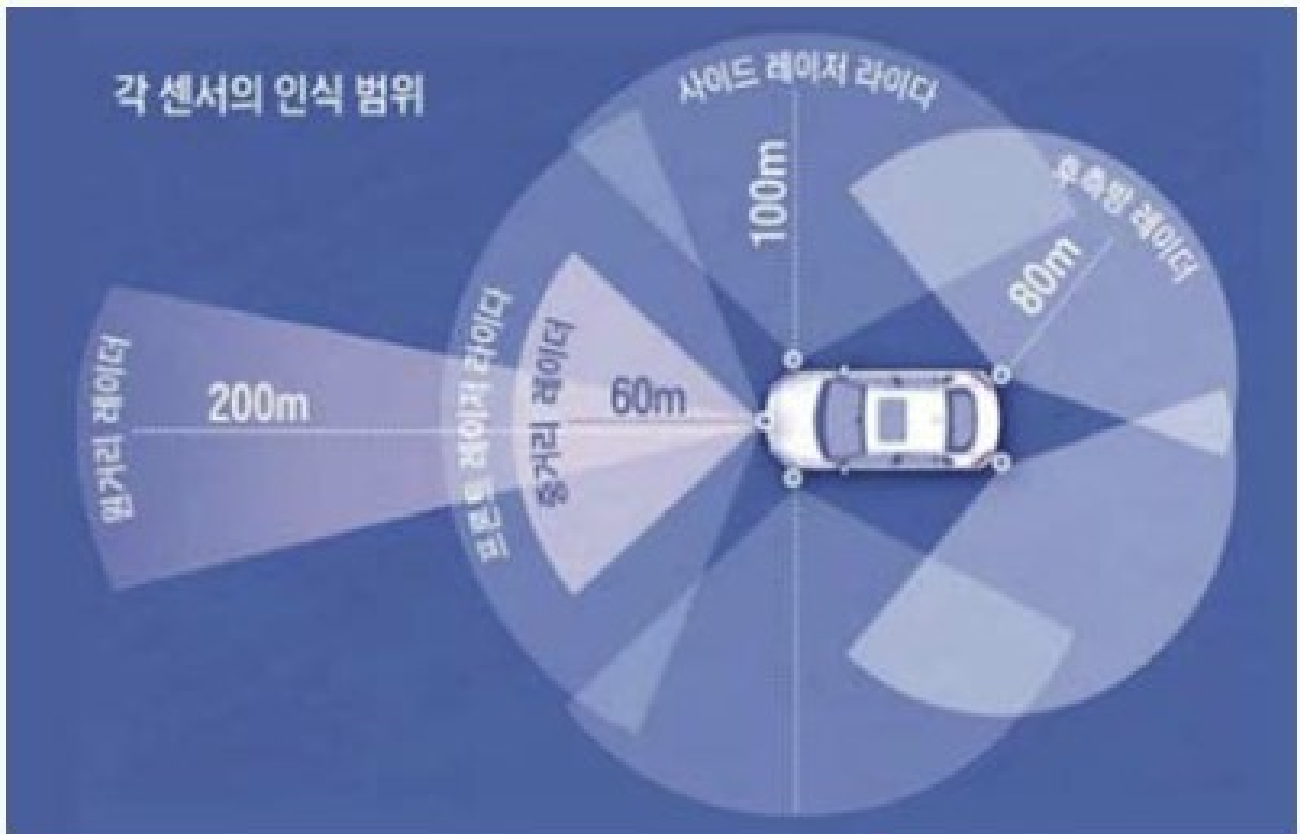
단점이 있다.

레이다는 전파반사시간으로 사물과의 거리와 속도를 탐지하는 장치로 야간/악천후에도 사용이 가능하지만, 탐지물체의 종류를 인식하는 것은 제한되고, 난반사가 일어날 경우 정보의 정확성이 훼손될 위험이 있다. 자율주행차에서는 스마트크루즈컨트롤, 사각지대경보시스템 등을 구현하는데 활용된다.

라이다는 고출력 레이저를 이용해 탐지하기 때문에 주변 환경을 3D로 인지할 수 있고, 레이다가 볼 수 없는 사각지대까지 관측이 가능하다. 또한 직진성이 강하고, 퍼지지 않으므로 정밀한 위치측정이 가능하다. 그러나 악천후와 물체 색깔 등에 민감하고 내구성이 약하며 가격이 비싸다.

마지막으로 초음파 센서는 10미터 이내의 짧은 거리 내 사물에 대한 탐지능력이 우수하여 주차보조 시스템에 많이 사용된다.

이처럼 각 센서들의 각기 다른 장점들을 잘 활용하기 위해 각 센서들이 잘 활용될 수 있는 위치에 부착하고, [그림 4]와 같이 각 센서들의 탐지 가능 범위를 상호 교차하여 사각지대를 최소화함으로써 주변 상황에 대한 정확한 인식이 가능하다.



\* 출처 : 조선일보, 2017.

[그림 4] 자율주행차 센서의 인식범위



는 지역에서의 제한사항을 극복한다. 그리고 일반 지도 데이터보다 약 10배의 정확성을 지닌 고해상도의 정밀지도를 확보함으로써 위치파악에 있어 허용오차를 10~20cm로 급감시킬 수 있게 되었다.

판단기술은 Autonomous Things의 두뇌에 해당하는 기술로 각 기능이 추가될 때마다 하나의 전자제어 장치ECUElectric Control Unit가 추가되는데 이를 통합시켜 통합제어시스템(Domain Contro Unit, 이하 DCU)으로 판단기능을 수행하도록 발전중에 있다.

제어기술은 스마트 액추에이터Actuator가 수행하며 DCU의 지시에 따라 조향, 가감속 등을 제어하여 Autonomous Things가 움직이도록 한다. 핵심기술인 Drive by wire는 자동차의 기계적인 링크지를 전기적인 링크지로 바꿔 기본적인 조작을 전자 제어에 따라 행하는 기술로 이를 통해 자율주행차의 제어가 가능하다.

자율주행차는 유·무선망을 통해 다른 차량 및 도로 등 인프라가 구축된 모든 사물과 정보를 교환하는 V2X Vehicle to Everything Communication 기술의 발달로 훨씬 더 많은 정보를 획득하는 것이 가능하다. 이는 차량 내부의 통신제어장치CCU Communication Control Unit를 통해 수행된다.

자동차의 자율주행 기술수준 단계는 미 SAE기준 [표 1]과 같이 레벨 0~5까지 총 6단계로 나누고 있다.

| 단 계  | 정 의                                | 주 요 내 용                                                                                | 기본조작 | 모니터링 | 백 업 | 시스템 작동환경  |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|
| 레벨 0 | 비자동화<br>(No Automation)            | 운전자가 전적으로 모든 조작을 제어하고, 모든 동적 주행을 조작하는 단계                                               | 운전자  | 운전자  | 운전자 | -         |
| 레벨 1 | 운전자보조<br>(Driver Assistance)       | 자동차가 조향 지원시스템 또는 가속/감속 지원시스템에 의해 실행되지만 사람이 자동차의 동적 주행에 대한 모든 기능을 수행하는 단계               | 운전자  | 운전자  | 운전자 | 몇 가지 운전모드 |
| 레벨 2 | 부분자동화<br>(Partial Automation)      | 자동차 조향 지원시스템 또는 가속/감속 지원시스템에 의해 실행되지만, 주행환경의 모니터링은 사람이 하며 안전운전 책임도 운전자가 부담             | 시스템  | 운전자  | 운전자 | 몇 가지 운전모드 |
| 레벨 3 | 조건부자동화<br>(Conditional Automation) | 시스템이 운전 조작의 모든 측면을 제어하지만, 시스템이 운전자의 개입을 요청하면 운전자가 적절하게 자동차를 제어해야 하며, 그에 따른 책임도 운전자가 부담 | 시스템  | 시스템  | 운전자 | 몇 가지 운전모드 |
| 레벨 4 | 고도자동화<br>(Hight Automation)        | 주행에 대한 핵심제어, 주행환경 모니터링 및 비상시 대처 등을 모두 시스템이 수행하지만, 시스템이 전적으로 항상 제어하는 것은 아님              | 시스템  | 시스템  | 시스템 | 몇 가지 운전모드 |
| 레벨 5 | 완전자동화<br>(Full Automation)         | 모든 도로조건과 환경에서 시스템이 항상 주행 담당                                                            | 시스템  | 시스템  | 시스템 | 모든 운전모드   |

\* 출처 : 미국자동차공학회(SAE), 2018.

[표 1] 자율주행 기술수준 단계

레벨 0은 비자동화 단계로 운전자가 전적으로 모든 조작을 제어하는 단계이다.

레벨 2는 부분자동화 단계로 조향 및 가감속을 시스템이 수행하지만 사람이 모니터링을 해야 하고 책임도 운전자가 부담하는 단계로 현재 상용화 단계이다.

레벨 3은 조건부자동화 단계로 시스템이 조작의 모든 측면을 제어하지만 시스템이 운전자의 개입을 요청하면 운전자가 제어해야 하고 그에 따른 책임도 운전자가 부담하는 단계이다.

레벨 4는 고도자동화 단계로 시스템이 모든 측면을 제어하지만 사람도 제어가 가능한 단계이다.

레벨 5는 완전자동화 단계로 사람은 주행에 관여할 수 없으며 시스템이 항상 주행을 담당하는 단계이다.

현재 자율주행차 기술수준은 3~4단계 정도의 수준으로 5단계를 목표로 계속 개발중에 있으며, 2009년부터 본격적으로 개발에 돌입했던 미국의 구글이 가장 앞서나가고 있다. 10년간 미국 25개 도시에서 600대의 차량으로 1,600만km 이상의 시험주행 끝에 구글의 자회사 웨이모는 작년 12월부터 미국 애리조나주 피닉스 시에서 레벨 4단계의 자율주행 택시를 운행중에 있다. 택시 가격은 5km에 약 8,500원으로 우버와 비슷한 수준이다.

이 외에도 미국 최대 슈퍼마켓 체인 크로거는 같은 시기인 작년 12월부터 자율주행차량으로 생필품 배달 서비스를 시작하였고, 스타트업 ‘로보마트’는 2020년 두바이 엑스포 개최에 앞서 상용화를 목표로 자율주행 무인 식료품점을 개발하고 있다.



\* 출처 : Robomart, 2018.

[그림 5] 자율주행 무인 식료품점 ‘로보마트’

농업분야에서는 각종 농기계에 자율주행 기술을 도입하여 농업 생산량 향상에 큰 도움을 줄 것으로 기대되



제대로 심는 기술이 필요하다. 이 장비들을 통해 같은 자리에 작물을 두 번 심거나 같은 자리에 농약을 두 번 살포하는 실수를 방지하며 훨씬 효율적인 작업이 가능하다.

국방분야에서도 자율주행 기술은 다방면으로 활용될 예정이다. 선두주자인 미국은 작년 5월 일반 자동차보다 앞서 모든 군용차에 자율주행 기술을 접목할 것이라고 공표하였고 아직 그 시기는 미지수이다. 가장 최우선적으로 자율주행이 도입되는 것은 수송차량으로 자율주행 기술이 도입되면 운전병의 감소로 전투요원의 증가 및 병력감축이 가능할 것으로 기대된다.

육군의 무인탱크/장갑차, 해군의 무인함정, 공군의 무인 전투기/드론에 대한 세계 각국의 개발 경쟁도 매우 뜨겁다.

미국은 브래들리 M2A3에 첨단 기술을 더한 차세대 전투차량(NGCV) 개발에 몰두하고 있다. 무인화 기술 및 능동방호체계와 스텔스 기능을 갖춘 이 차량의 시제품은 2024년쯤 나올 것으로 예측된다.

한편, 영국은 작년 11월 1.6톤의 경량급 무인 미니 탱크인 ‘타이탄 스트라이크’를 개발하였다. 이 소형탱크는 자율주행은 아니며 원격조종을 통해 기동을 하고 기관총이 장착되어 있다.

반면, 중국은 1960년대부터 본격적으로 활용하였던 T-59전차를 개량하여 원격조종하는 형태로 개발을 진행 중이다. 그리고 러시아의 신형전차 T-14 아르마타는 무인 포탑을 적용하였다.

앞에서 살펴본 바와 같이 아직까지는 자율주행 기술이 부족하기 때문에 부분 무인화 또는 원격조종의 형태로 무인 탱크가 개발되고 있지만, 향후 5년 내 완전 무인화된 자율주행 탱크가 등장할 것으로 예상된다.

무인함정 분야에서는 미국과 중국의 경쟁이 치열하다. 미국은 잠수함 추적용 무인함정 ‘시헌터’와 초장거리 무인 잠수정 ‘오르카’를 개발하였다. ‘오르카’는 길이 15.5m의 대형으로 6,500해리(약 1만 2,000km) 항해가 가능하고 기존의 무인잠수정과 달리 모선 없이 자율로 항해가 가능하고 한 달 이상 장시간 작전 수행이 가능하다.



\* 출처 : DARPA, 2016.

한편, 중국은 수륙양용 무인보트인 ‘바다 도마뱀’과 원격조종 무인잠수정 ‘해룡’을 개발하였다. ‘바다도마뱀’은 길이 12m로 스텔스 기능이 있어 레이더에 잘 잡히지 않으며, 최대 50노트(시속 92km)까지 가능하여 해안으로 고속 침투가 가능하다. 상륙 이후 육지에서는 포장도로가 없어도 최대 시속 20km까지 가능하며, 다양한 탐지 장비와 무장으로 기관총 및 대함, 대공 미사일 발사용 수직발사체계를 탑재하였다.



\* 출처 : Weibo, 2018.

[그림 7] 중국의 수륙양용 무인보트 ‘바다도마뱀’

## • 로 봇

이미 사회 전 분야에 걸쳐 활용되고 있어 우리에게 친숙한 로봇은 사람과 유사한 모습과 기능을 가진 기계, 또는 무엇인가 스스로 작업하는 능력을 가진 기계를 말하며, 노동이라는 뜻의 체코어Rovota에서 유래하였다.

지능형 로봇의 4대 중점기술에는 조작제어 기술, 자율이동 기술, 물체인식 기술, 위치인식 기술이 있다. 조작제어 기술은 물건을 잡고, 자유롭게 핸들링하는 기술이다. 이 기능은 로봇이 컴퓨터와 차별화되는 가장 강력한 기능으로 인간의 5손가락 모양의 스마트핸드 기술이 대표적이며, 독일의 DLR핸드가 가장 앞선 것으로 평가된다.

자율이동 기술은 자유롭게 이동할 수 있는 기술로서, 바퀴형, 4족형, 2족형 등의 이동 메커니즘으로 분류된다. 바퀴형의 경우 경로계획과 제어기술이, 4족형의 경우 야지를 이동하며 밸런싱을 할 수 있는 기술이 핵심 기술로 미국의 ‘빅독’이 대표적이다. 2족형의 경우, 일본의 ‘아시모’와 같이 인간의 보행 형태를 실현하는 기술이다. 자율이동 기술은 크게 기계적 위치이동기술, 자율 경로계획 충돌회피 등 경로를 따라 이동하는 기술로 구성된다. 현재 센서 정보만 실시간으로 제공된다면, 충돌회피 등 경로계획부의 구현은 어렵지 않다.

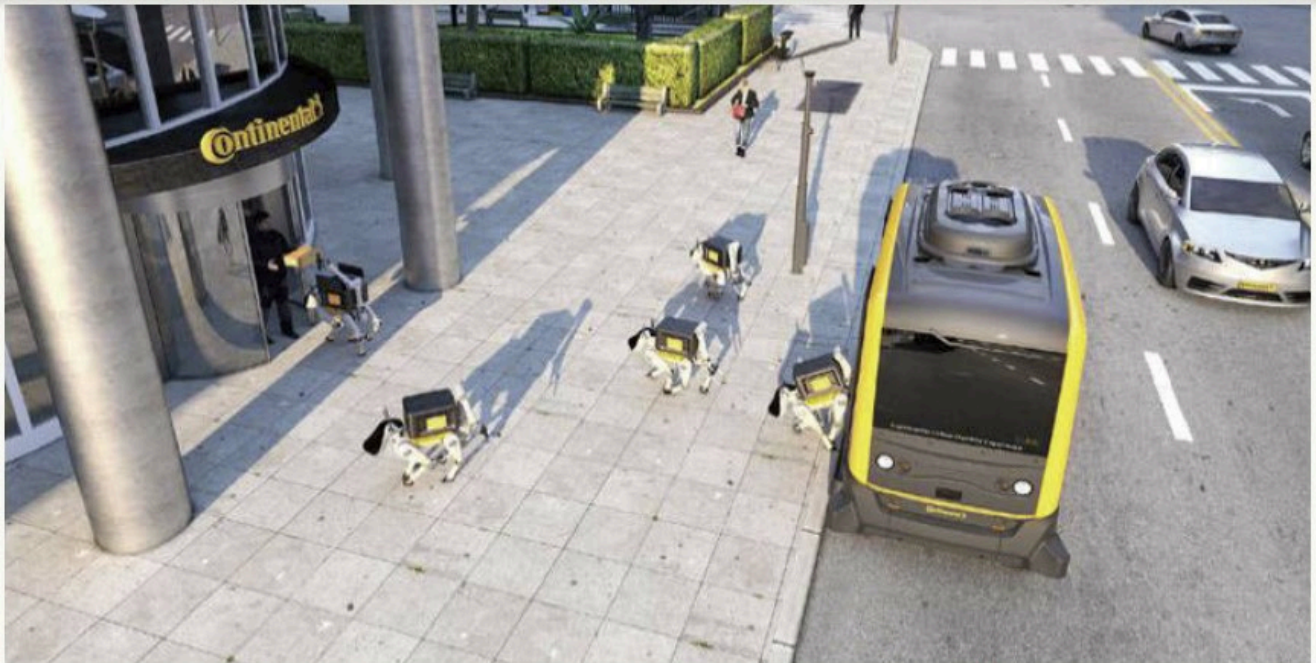
물체인식 기술은 미리 학습을 한 지식정보를 바탕으로 물체의 영상을 보고, 물체의 종류, 크기, 방향, 위치 등 3차원적 공간정보를 실시간으로 알아내는 기술이다. 미국의 ER사가 가장 앞선 물체인식 SW를 상품화 하였으나, 그 인식률은 아직 유아 정도의 수준에 머무른 것으로 판단된다.

위치인식 기술은 기계가 스스로 공간지각능력을 갖는 기술이다. 물체인식과 더불어 2대 인지기술로서, 로봇의 자율이동 기능구현에 핵심이 되는 기술이다. 센서기반, 마크기반, 스테레오 비전 기반 위치인식 기술 등 다양한 접근법이 연구되고 있다.

추가적으로 인간과 기계의 인터페이스 기술인 HRI 기술도 중요한데, 대표적으로 감정인식 기술이 있다. 이 기술은 사람의 감정상태를 파악하고 로봇 자신의 감정을 전달하는 기술로 센싱기술과 딥러닝기술의 발달을 계기로 비약적으로 발전하고 있다. 얼굴의 특징 점을 이용해 사람의 감정을 판단하거나, 동작 인식을 통해 행동분류를 하는 영상센싱기반 감정인식 기술과 목소리의 떨림 등의 패턴 분석을 통해 감정상태를 파악하는 음성정보기반 감정인식 기술, 그리고 심전도, 심근도, 뇌파 등 생체신호를 이용해 감정을 인식하는 생체신호기반 감정인식 기술이 있다.

로봇은 사회의 거의 모든 분야에 활용이 되거나 개발중에 있는데, 우선 물류분야에서 매우 활발히 개발되고 있다. 소형 냉장고 크기의 아마존의 배달로봇 ‘스콧’, 소형 가방 크기의 미국 스타트업 키위의 ‘키위 봇’, 비슷한 크기의 이탈리아 e-novia사의 택배로봇 YAPE, 올해 1월 CES 2019에서 공개된 콘티넨탈사의 배달용 로봇개 등 다양한 크기와 다양한 형태로 활발히 개발중이다.





\* 출처 : Continental Corporation, 2019.

[그림 8] 콘티넨탈사의 배달용 로봇개

우리나라에서는 배달의 민족에서 ‘딜리’라는 배달 로봇을 개발중에 있고, 작년 8월 피자헛 목동 중앙점에서 서빙을 하는 ‘딜리 플레이트’를 시험 운행한 바 있다.

일반적인 배달 이외에 슈퍼마켓 등에서 활용 가능한 카트로봇, 호텔 투숙객의 짐을 운반해 주는 포터로봇, 물류창고의 물품들을 빠르게 운반해 주는 물류창고 로봇, 네이버의 책수거 로봇 ‘AROUND’, 자율이동 여행 가방까지 다양하게 활용 및 개발되고 있다.

농업분야에서 다양한 로봇이 개발되고 있는데 미 실리콘밸리 신생기업인 ‘아이언 옥스’는 작년 10월 로봇 2대로 재배 전 과정을 자동화한 수경농장을 오픈했다.

자동차 정도 크기인 이동형 로봇 ‘앵거스’가 생육 과정에 있는 다양한 농작물을 모아 놓은 트레이를 싣고 이동하고, 앵거스가 가져 온 작물의 종류와 생육 정도에 따라 유니버설 로봇의 로봇 팔이 옮겨 심는 작업을 수행한다. 한편, 벨기에 기업인 ‘옥티니온’은 딸기를 수확하는 로봇인 ‘Agrobot’을 개발하였다. 이 외에 전통적인 농업용 기계인 트랙터, 이앙기, 콤바인, 제초로봇 등의 무인화 연구가 지속되고 있다.



\* 출처 : Agrobot, 2017.

[그림 9] 딸기수확로봇 'Agrobot'

치안분야에서는 미국의 로봇 스타트업 '나이트스코프'의 경비로봇 'K5'가 대표적이다. K5는 거리를 돌아다니며 주변 데이터를 수집해 관제센터에 보내며 취약시간대 치안을 담당하고 있다. '17년 9월 신형 경비 로봇 'K7'을 발표했다.

이 외에도 애완로봇, 감성로봇, 댄싱로봇, 요리로봇, 소방로봇, 안내로봇, 청소로봇, 보행보조로봇, 헬스케어로봇 등 다양한 로봇들이 개발되어 활용되고 있다. 로봇은 국방분야에서도 다양하게 활용되거나 새롭게 개발되고 있다. 특히 킬러로봇과 폭발물 처리로봇이 대표적이다. 킬러로봇은 전장에서 적군을 살상하는 역할을 담당하는 AI로봇으로 킬러로봇이 민간인을 살상할 가능성이 있고, 테러리스트나 독재자에 의해 악용될 수 있어 개발을 반대하는 목소리도 상당히 크다.

미국은 키 188cm, 체중 156kg의 인간형 킬러로봇 '아틀라스'를 개발중이다. 아틀라스는 인간의 관절처럼 자유롭게 움직이는 팔 다리를 가지고 있으며, 평평하지 않은 곳에서도 스스로 중심을 잡을 수 있으며, 180도 공중제비를 돌 수 있을 정도로 상당한 기술력을 자랑 한다. 이 상태에서 총만 쥐어준다면 킬러로봇으로 활용할 수 있겠지만, 아직까지 무장한 모습을 공개한 바는 없다. 현재는 AI기술을 고도화 하는 연구가 진행중이다.

한편, 러시아는 2017년 양손에 권총을 쥐고 정확하게 사격하는 킬러로봇 '표도르' 영상을 공개하며 논란을 일으킨 바 있다. 이 킬러로봇의 키는 약 180cm, 몸무게는 105~160kg이며 양손으로 최대 20kg의 물건을 들 수 있다.





\* 출처 : YTN, 2017.

[그림 10] 러시아의 킬러로봇 ‘표도르’

폭발물 처리는 매우 위험한 작업이기 때문에 이를 로봇으로 대체하기 위한 노력을 계속해 왔으며 다양한 폭발물 처리로봇을 활용하고 있고, 우수한 성능을 가진 완전 자동화된 폭발물 처리로봇 개발에 힘쓰고 있다.



\* 출처 : Endeavor Robotics, 2018.

[그림 11] 폭발물 처리 로봇 ‘스콜피온’

미국은 90년대 보스니아전과 코소보전에서 지뢰탐지 및 제거용으로 사용된 ‘미어캣’을 시작으로 대형 지뢰 제거 로봇 ‘MV-4B’, 대형 장애물 돌파 로봇 ‘ABV’, 중형 폭발물 처리 로봇 ‘MK3 RONS’ 등을 개발하여 활용하였다.

작년 12월에는 미 육군의 CRS-1 프로그램을 위해 개발중인 ‘스콜피온’을 공개했다. 스콜피온의 무게는 약 7kg 미만이고, 크기는 배낭 안에 들어갈 만큼 작아 휴대성이 높다. 또한 전천후 야간 등에서 시야확보가 가능한 고해상도의 카메라가 장착되어 폭발물 처리 임무뿐만 아니라 정찰임무수행도 가능하다.

## • 드론

드론은 조종사가 탑승하지 않은 무인 항공기를 의미하며, 1935년에 영국의 무인기 ‘Queen Bee’를 보고 스탠들리 미 해군 제독이 Drone(숫벌)이라고 명명하면서 드론이라는 명칭이 유래하였다. Autonomous Things에서 말하는 드론은 자율비행드론을 의미한다.

자율비행을 위한 핵심 기술로 자율비행 시스템과 충돌회피 기술이 있다. 자율비행 시스템의 가장 기본적인

델을 통해 주행경로를 판단하는 인공지능을 이용한 자율비행 등이 개발 중이다.

충돌회피기술은 각종 항공기의 정보를 DB로 저장하여 구축된 비행관제 시스템을 기반으로 각 드론에 탑재된 각종 센서를 통해 수집한 정보를 고려하여 충돌을 회피하는 최적의 비행경로를 설정하는 기술이다.

드론은 각종 규제 및 안전과 사생활침해, 해킹 등의 문제로 현재 활용범위는 로봇에 비해 떨어지지만, 미래 활용가능성은 매우 높다.

배달분야에서 아마존의 ‘프라임에어’는 2.3kg의 화물을 16km 떨어진 곳까지 30분내 배달에 성공하였고, 중국 온라인 배달업체 ‘어러머’는 작년 5월부터 중국 상하이에서 드론 배송 상용화를 시작하였다.

정보통신분야에서는 무인기를 와이파이 공유기처럼 사용해 오지에서도 인터넷 연결이 가능하도록 하는 것에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다.

농업분야에서는 토양분석, 파종, 농약살포, 작물 모니터링, 토양의 박테리아 양 등의 예측에 드론을 활용하여 농업 생산량 향상에 크게 기여하고 있다.

치안/재난분야에서는 실종자 수색 및 구조, 교통관리와 취약지 순찰, 범죄차량 추적 등에 활용될 것으로 기대되며, 소방 드론은 헬기와 달리 야간에도 활용이 가능하고 헬기에 비해 유지비도 저렴하여 화재 진압 뿐 아니라 화재 감시 및 탐지, 인명구조에 적극 활용될 전망이다.

이 외에도 영화촬영, 스포츠 중계, 셀피 드론 등 드론에 달린 카메라를 활용하여 다양한 영상을 촬영하는데 활용되고 있다.

드론은 최초 군사용으로 개발이 시작되었을 정도로 국방분야에 활용범위가 매우 넓다. 활용범위는 전투용, 경찰용, 수송용, 전자전용, 통신중계용 등이 있고, 대표적인 전투/경찰용 드론은 [그림 12]와 같다.

## 운용 고도에 따른 세계 무인기 종류

만티스(영국), 뉴런(프랑스)을 제외한 나머지 무인기는 모두 미국 방산업체가 생산.

- ① 최대 체공시간
- ② 순항속도(시속)
- ③ 크기: 길이/폭/아륙 총 중량
- ④ 주임무

저고도

13.7km  
이상

### 글로벌옵서버 ▲

- ① 5~7일
- ② 213km
- ③ 21m / 53m / 1.8t
- ④ 고고도 정찰

### 리퍼(MQ-9)

- ① 14시간
- ② 580km
- ③ 11m / 20m / 4.8t
- ④ 정밀 폭격

### 글로벌호크(RQ-4B)

- ① 28시간
- ② 575km
- ③ 14.5m / 40m / 12.1t
- ④ 고고도 정찰

### 뉴런(Euron)

- ① 3시간
- ② 870.4km
- ③ 9.5m / 12.5m / 7t
- ④ 스텔스 폭격

### 팬텀아이

- ① 4일 이상
- ② 278km
- ③ 15m / 48m / 4.4t
- ④ 고고도 정찰

### 센티넬(RQ-170)

- ① 비공개
- ② 비공개
- ③ 4.5m / 20m / 3.9t
- ④ 스텔스 정찰

중고도

6~13.7km

### 프레데터(MQ-1) ▲

- ① 14시간
- ② 165km
- ③ 8.2m / 14.8m / 1t
- ④ 정밀 폭격

### 만티스 ▶

- ① 30시간
- ② 370km
- ③ 19.8m / 20m / 9t
- ④ 정밀 폭격

저고도

1.5~6km

### 스캔이글

- ① 20시간 이상
- ② 90km
- ③ 1.2m / 3.1m / 18kg

### 파이어스카우트(MQ-8) ▶

- ① 8시간
- ② 200km
- ③ 길이 7.3m(헬리콥터 형태) / 1.4t





\* 출처 : <https://blog.naver.com/droneholic>

[그림 12] 대표적인 전투/정찰용 드론

대표적인 전투용 드론으로 미국의 MQ-9 리퍼가 있다. MQ-9 리퍼는 정밀 타격이 가능한 원격 조종식 항공기로 광범위한 탐지 능력 및 장기체공능력을 보유하고 있다. 그리고 최근 장거리 아음속 무인 스텔스 전투기인 'XQ-58A 발키리'가 개발되었다. 조종사들은 편대를 이루어 전투에 임하는데 그 중심인 편대장을 호위하는 윙맨의 역할을 수행할 예정이다.

이스라엘은 수송용 자율비행 드론인 '코모란트'를 개발하였다. 코모란트는 6개의 로터를 비행체에 탑재하고 있으며 1,000파운드(약 454kg)의 화물이나 물체를 실을 수 있다. 즉, 2명의 부상병을 실을 수 있다. 시속 100마일의 속도로 30마일 비행이 가능하며 부상병을 실었을 경우 원격지에서 몸의 상태를 모니터링 할 수 있다.



\* 출처 : Tactical Robotics, 2016.

[그림 13] 수송용 드론 ‘코모란트’

우리나라는 작년 9월 드론봇(드론+로봇) 전투단을 창설하며, 본격적으로 로봇과 드론을 국방분야에 활용하기 위한 시작을 하였다. 드론봇 전투단은 정찰드론, 무장드론, 전자전드론, 정찰 및 다목적 로봇 등을 보유하여 인명피해를 최소화하고 다양한 유무인 복합체계를 기반으로 한 미래 전장에 대응하고자 노력하고 있다. 더 나아가 육군은 2021년부터 군단에서 대대급까지 모든 제대에 드론봇 전투부대를 편성할 계획이다.

## • 에이전트

에이전트란 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 자율적 프로세스로 환경의 일부이거나 그 안에서 작동하는 시스템이다. 지식베이스와 추론기능을 가지며 사용자, 자원 또는 다른 에이전트와의 정보교환과 통신을 통해 문제해결을 도모한다. 대표적인 에이전트로 가상비서가 있다. 가상비서는 AI와 음성인식을 기반으로 개인비서처럼 사용자가 요구하는 작업을 처리하고 사용자에게 특화된 서비스를 제공한다.

자연어처리 기술은 음성인식 기술을 통해 인식한 인간의 언어를 컴퓨터가 이해하도록 하는 기술로 GPU와 클라우드 컴퓨팅을 활용해 빅데이터를 딥러닝하여 자연어를 처리한다. 형태소 분석이 단어단위에서 이루어지고, 그 결과를 토대로 문장/문서단위의 구문 분석, 의미분석, 담화분석을 진행한다.

대표적인 가상비서로 애플의 ‘Siri’, 구글의 ‘구글 어시스턴트’, 아마존의 ‘알렉사’가 있다. 특히 구글은 세계 최대 검색포털을 통해 확보된 빅데이터와 발달된 AI기술을 통해 작년 12월 실시한 지능테스트 결과 87.9%의 정답률로 가장 우수했다. 한편, 아마존은 인공지능 기술을 클라우드 기반 서비스로 외부에 공개하는 개방형 정책을 통해 올해 1월 AI스피커 판매량 1억 대를 돌파하며 세계 1위를 달리고 있다.

국내에서도 가상비서 개발에 열을 올리고 있는데, 다양한 콘텐츠와 연동되는 ‘네이버 클로바’, 개인 맞춤형 서비스 중심 ‘삼성 빅스비’, 빅데이터 분석으로 B2B 확대하는 ‘SKT 누구’, 자연어 인식기반 복합서비스를 지향하는 ‘KT 기가지니’가 대표적이다.

국방분야에서는 AI 지휘결심지원체계에 대한 연구 개발이 한창이다. 우리나라 국방부는 2025년까지 ‘AI 지휘결심지원체계’를 개발해 전력화 하는 것을 목표로 하고 있다. 이 체계는 북한군 부대와 아군부대의 전력, 지형정보와 기상정보 등을 AI 컴퓨터에 저장하고, 이정보들을 바탕으로 최적의 지휘결심 정보를 산출하여 지휘관의 의사결정에 도움을 줄 수 있다.

## • 맺는말 및 전망

지금까지 2019년 가트너가 선정한 10대 미래 IT 전략기술인 ‘Autonomous Things’의 개념과 체계, 그리고 대표적인 사례들인 자율주행차, 로봇, 드론, 에이전트에 대해 살펴보았다.

그러나 앞서 살펴본 활용사례들은 대부분 진정한 의미의 Autonomous Things는 아니다. 진정한 의미의 Autonomous Things시대로 도약하기 위해서는 각종 규제나 안전 및 보안문제, 그리고 기술적인 문제 등 아직 넘어야 할 산들이 많지만, 전문가들은 5~10년 내에 부분적으로 상용화에 이를 수 있을 것으로 전망하고 있다.

자율주행차의 경우 테슬라의 대표인 일론머스크가 2020년까지 레벨 5의 자율주행차를 선보이겠다고 선언할 정도로 기술적으로는 머지않아 완전자율주행차가 완성될 수 있을 것으로 판단되지만, 대중화되기까지는 10년 이상 소요될 것으로 판단된다.

드론의 경우 기술적인 문제에 더하여 드론의 고장으로 인한 추락사고와 테러리스트들이 활용함에 따른 안전문제, 사생활 침해 위협과 해킹, 배터리 문제, 각종 규제까지 다양한 문제들을 극복하고 발전해야 하는 어려움이 있지만, 드론시장은 연평균 8% 이상 성장하며 지속 발전중에 있다.

이처럼 Autonomous Things는 5G와 AI 등 과학기술의 발달에 힘입어 조금씩 우리에게 가까워지고 있으며, 스스로 움직이고 다른 사물 및 사람들과 상호작용을 통해 오직 인간만이 할 수 있다고 믿어왔던 일들을 대신 수행해 주거나 더 나아가 인간이 할 수 없는 일도 가능하게 만들어 줄 것으로 기대된다.



6.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>



- |   |                                          |    |                                            |    |                              |    |                                  |   |    |    |                                 |
|---|------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|------------------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다        | 2  | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…              | 2  | 댓글                           | 7  | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8  | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… |    |                                  |   |    |    |                                 |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록       | 9  | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …          | 1  | 댓글                           | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 …    |   |    |    |                                 |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수                      | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기                       | 15 | 대한민국 해군 문무대왕                 |    |                                  |   |    |    |                                 |

< 1 / 3 >

## 커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비게의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개만신 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 11. 15. ~ 2019. 12. 15. | 대상분야 : 사회과학 | 연구기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.